காலாண்டுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு : 12

இயற்பியல்

மதிப்பெண் : 70

காலம் : 3மணி

பகுதி - I

குறிப்பு: (i) அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கவும். (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத்தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும் . (15 x 1 = 15)

1. மையத்தில் Q_2 மின்னூட்டம் கொண்ட R ஆரமுள்ள வட்டப்பாதையில் Q_1 மின்னூட்டத்தை 'ஒருமுறை எடுத்துச் செல்வதற்குச் செய்யப்பட்ட வேலை

(a) $\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ (b) சுழி (c) $\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R}$ (d) முடிவிலி

2. மின்புலம் $-\vec{E}$, மின்னோட்ட அடர்த்தி $-\vec{J}$ மற்றும் கடத்துமதிறன் $-\sigma$ ஆகியவற்றுக்கான தொடர்பு

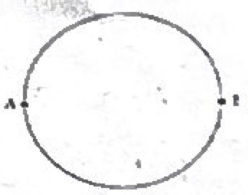
(a) $\vec{E} = \sigma \vec{J}$ (b) $\sigma = \frac{\vec{E}}{\vec{J}}$ (c) $\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma}$ (d) $\vec{J} = \frac{\vec{E}}{\sigma}$

3. λ_1, λ_2 மற்றும் λ_3 என்பன முறையே ரேடியோ அலை, புறஊதா கதிர் மற்றும் X கதிர்களின் அலைநீளங்கள் எனில் அவற்றை அலைநீளங்களின் இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக :

(a) λ_1, λ_3 and λ_3 (b) λ_1, λ_3 and λ_2 (c) λ_3, λ_2 and λ_1 (d) λ_2, λ_1 and λ_3

4. ஒரு மின்தூண்டி 250 V, 500 W திறன் வழங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றில் 2.5 A மின்னோட்டம் பாய்ந்தால் , அச்சுற்றின் திறன் காரணி

(a) 0.64 (b) 0.8 (c) 0.36 (d) 0.22



5. ஒரு மீட்டர் நீளத்திற்கு 1 Ω மின்தடை கொண்ட கம்பியானது 1 m ஆரமுள்ள வட்ட வடிவமாக மாற்றப்படுகிறது . வட்டத்தின் வழியே எதிரெதிராக படத்தில் உள்ள A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே தொகுபயன் மின்தடையின் மதிப்பு காண்க

(a) π Ω (b) $\frac{\pi}{2}$ Ω (c) 2π Ω (d) $\frac{\pi}{4}$ Ω

6. q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய நேர் மின்னூட்ட அளவு கொண்ட இரு ஒரே மாதிரியான மின்கடத்துப் பந்துகளின் மையங்கள் r இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்றை ஒன்றோடொன்று தொடச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதே இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன, எனில் அவற்றிற்கு இடையேயான விசை (a) முன்பைவிடக் குறைவாக இருக்கும்

(b) அதேயளவு இருக்கும் (c) முன்பைவிட அதிகமாக இருக்கும் (d) சுழி

7. மெல்லிய காப்பிடப்பட்ட கம்பியினால் செய்யப்பட்ட சமதள சுருள் (plane spiral) ஒன்றின் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை N = 100. நெருக்கமாக சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளின் வழியே I = 8 mA அளவு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. கம்பிச்சுருளின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே a = 50 mm மற்றும் b = 100 mm எனில், சுருளின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்தத்தூண்டலின் மதிப்பு

(a) 5 μT (b) 7μT (c) 8 μT (d) 10 μT

8. l நீளமுள்ள கம்பி ஒன்றின் வழியே Y திசையில் I மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இக்கம்பியை $\vec{B} = \frac{\beta}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})\,T$ என்ற காந்தப்புலத்தில் வைக்கும் போது, அக்கம்பியின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையின் எண் மதிப்பு (a) $\sqrt{\frac{2}{3}}\,\beta Il$ (b) $\sqrt{\frac{1}{3}}\,\beta Il$ (c) $\sqrt{2}\,\beta Il$ (d) $\sqrt{\frac{1}{2}}\,\beta Il$

9. ஒரு இறக்கு மின்மாற்றி மின்மூலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை 220 V லிருந்து 11 V ஆகக் குறைக்கிறது மற்றும் மின்னோட்டத்தை 6 A லிருந்து 100 A உயர்த்துகிறது. அதன் பயனுறுதிறன்

(a) 1.2 (b) 0.9 (c) 0.12 (d) 0.83

10. ஒரு தொடர் RL சுற்றில், மின்தடை மற்றும் மின்தூண்டல் மின்மறுப்பு இரண்டும் சமமாக உள்ளன. சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு

(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{6}$ (d) zero

11. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையாகும் ?

(a) ஆல்பா கதிர்கள் (b) பீட்டா கதிர்கள் (c) காமா கதிர்கள் (d) இவை அனைத்தும்

12. அலையியற்றி ஒன்றைக் கருதுக. அதில் உள்ள மின்னூட்டப்பட்டத் துகளொன்று அதன் சராசரிப் புள்ளியைப் பொறுத்து 300 MHz அதிர்வெண்ணில் அலைவுறுகிறது எனில். அலையியற்றியால் உருவாக்கப்பட்ட மின்காந்த அலையின் அலைநீளத்தின் மதிப்பு

(a) 1000 m (b) 100 m (c) 10 m (d) 1 m

13. பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது ?

(a) ஒளி எதிரொளிப்பு (b) முழுஅக எதிரொளிப்பு (c) ஒளி விலகல் (d) தளவிளைவு

14. காற்றிலிருந்து, ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், சாத்தியமான பெரும விலகுக்கோணத்தின் மதிப்பு என்ன? (a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

15. வெளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புலம், $\vec{E} = 10x\,\hat{i}$ நிலவுகிறது. மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = V_o - V_A$ எனில் (இங்கு V_o என்பது ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம்) x = 2 m தொலைவில் மின்னழுத்தம் V_A = ____
(a) 10 V (b) – 10 V (c) – 20V (d) + 20 V

பகுதி – II

(6 x 2 = 12)

குறிப்பு : 1. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 2. Q.No. 18 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

16. மின்பாயம் வரையறு.
17. மின்னோட்டம் ஒரு ஸ்கேலார் அளவு. ஏன்?
18. 10 Ω மின்தடையாக்கி வழியாக $5A$ மின்னோட்டம் 5 நிமிட நேரம் பாய்வதால் தோன்றும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பை காண்க.
19. காந்த ஏற்புத்திறன் வரையறு.
20. $1A$ மின்னோட்டம் பாயும், நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து $1m$ தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
21. லென்ஸ் விதியைக் கூறுக.
22. Q காரணி வரையறு.
23. புறஊதாக் கதிர்களின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளைக் கூறுக.
24. ஒளியின் மீளும் கொள்கை என்றால் என்ன?

பகுதி – III

(6 x 3 = 18)

குறிப்பு : 1. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 2. Q.No. 29 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

25. காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசையை விளக்குக.
26. கூலும் விதியிலிருந்து காஸ் விதியைப் பெறுக.
27. சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.
28. கால்வனாமீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டராக மாற்றும் முறையை விவரிக்கவும்.
29. ஃபிளிண்ட் கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும் சிவப்பு, பச்சை மற்றும் ஊதா ஒளிகளின் ஒளிவிலகல் எண்கள் முறையே 1.613, 1.620 மற்றும் 1.632 ஆகும். இம்மதிப்புகளைக் கொண்டு ஃபிளிண்ட் முப்பட்டகத்தின் நிறப்பிரிகை திறனைக் காண்க.
30. சீரான காந்தப்புலம் 0.4 T இல் 0.03 m^2 பரப்பு கொண்ட வட்ட உலோகவட்டு ஒன்று சுழலுகிறது. சுழற்சி அச்சானது வட்டின் மையம் வழியாகவும் அதன் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் அமைந்துள்ளது. மேலும் சுழற்சி அச்சானது காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையாக உள்ளது. வட்டு ஒரு வினாடி நேரத்தில் 20 சுழற்சிகளை நிறைவு செய்கிறது. வட்டின் மின்தடை 4 Ω எனில், அதன் அச்சுக்கும் விளிம்புக்கும் இடையே தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை மற்றும் வட்டில் பாயும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.
31. மின்தடை சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத்தொடர்பை காண்க.
32. தோற்ற ஆழத்திற்கான கோவையைத் தருவி.
33. மின்தேக்கியின் பயன்கள் மற்றும் வரம்புகள் ஆகியவற்றை விளக்குக.

பகுதி – IV

(5 x 5 = 25)

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி.

34. (a) லென்ஸ் உருவாக்குபவர் சமன்பாட்டினைத் தருக. *(அல்லது)*
(b) நிறமாலை என்றால் என்ன? வெளிவிடு நிறமாலையின் வகைகளை விளக்குக.

35. (a) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக. *(அல்லது)*
(b) தொடர் RLC சுற்றில் , தொகுபயன் மின்னழுத்த வேறுபாடு, மின்எதிர்ப்பு மற்றும் செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையேயுள்ள கட்ட கோணம் ஆகிவற்றிற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

36. (a) வோல்ட் மீட்டரைப் பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அகமின்தடை கணக்கிடும் முறையை விளக்குக. *(அல்லது)*
(b) ஆம்பியரின் சுற்று விதியில், மேக்ஸ்வெல் மேற்கொண்ட திருத்தங்களைப் பற்றி விவரி.

37. (a) மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட வரிச்சுருளினால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிடுக.
(அல்லது)
(b) மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை படம் வரைந்து விளக்குக.

38. (a) மின்னழுத்தமானியைப் பயன்படுத்தி இரு மின்கலனின் மின்னியக்கு விசையை ஒப்பிடுக.
(அல்லது)
(b) (i) மின்தேக்கியினுள் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றலுக்கான கோவையைத் தருக.
(ii) மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தின் வீச்சுகள் முறையே $3\times10^4\ NC^{-1}$ மற்றும் $2\times10^{-4}\ T$ கொண்ட, ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் காண்க.

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025

XII - இயற்பியல் விடைக்குறிப்பு

பகுதி - I

1)	b) சுழி	b) zero
2)	c) $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	c) $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$
3)	a) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$	a) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$
4)	b) 0.8	b) 0.8
5)	b) $\pi/2\ \Omega$	b) $\pi/2\ \Omega$
6)	c) முன்னை விட அதிகம்	c) more than before
7)	b) $7\mu T$	b) $7\mu T$
8)	a) $\sqrt{\frac{2}{3}}\beta i l$	a) $\sqrt{\frac{2}{3}}\beta i l$
9)	d) 0.83	d) 0.83
10)	b) $\pi/4$	b) $\pi/4$
11)	c) காமா கதிர்கள்	c) Gamma rays
12)	d) 1m	d) 1m
13)	c) ஒளிவிலகல்	c) refraction
14)	a) 30°	a) 30°
15)	d) +20V	d) +20V

பகுதி-II

16) **மின்பாயம்:**

மின்புலக் கோடுகளுக்கு குறுக்கே அமைந்த குறிப்பிட்ட பரப்பு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை.

17) இரு வெக்டர்களின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் ஒரு ஸ்கேலார்.

$$I = \vec{J} \cdot \vec{A}$$

18) $H = I^2Rt = 5^2 \times 10 \times 5 \times 60 = 25 \times 10 \times 300 = 75\,kJ$

19) **காந்த ஏற்புத்திறன்:** காந்தமாக்கும் புலத்தினால் பொருளில் தூண்டப்பட்ட காந்தமாக்கும் செறிவிற்கும் $(\vec{M})$ பொருளுக்கு அளிக்கப்பட்ட காந்தமாக்கும் புலத்திற்கும் $(\vec{H})$ உள்ள விகிதம்.

20) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 1} = 2 \times 10^{-7}\,T$

21) **லென்ஸ் விதி:** தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையானது அதன் உருவாக்கத்திற்கு காரணமானதை எப்போதும் எதிர்க்கும் விதத்தில் அமையும்.

22) **Q-காரணி** = $\frac{\text{ஒத்ததிர்வின் போது L அல்லது C-க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு}}{\text{செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு}}$

23) **அகச்சிவப்புக் கதிர் பயன்கள்:-**

i) மூலக்கூறு அமைப்பை அறிய (ii) திருட்டு அறிவிப்பு மணியிலும்.

24) **மீள்தன்மைக் கொள்கை:-** ஒளி செல்லும் பாதையின் திசையை மாற்றித் திருப்பும் போது, ஒளி மிகச்சரியாக தான் கடந்து வந்த பாதையின் வழியாகவே திரும்பிச் செல்லும்

பகுதி - III

25) **காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசை:** $F_m = qvB\sin\theta$

(i) $F_m \propto q$ (ii) $F_m \propto v$ (iii) $F_m \propto B$ (iv) $F_m \propto \sin\theta$

(v) மின்துகளானது காந்தப்புலத்தின் திசையில் இயங்கினால் $F_m = 0$

---

26) **கூலூம் விதியிலிருந்து காஸ் விதி:**

$E = \frac{F}{q_0}$; $F = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$; $\phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}\oint d\vec{A}$

$\oint dA = 4\pi r^2$ $\boxed{\phi_E = q/\varepsilon_0}$

---

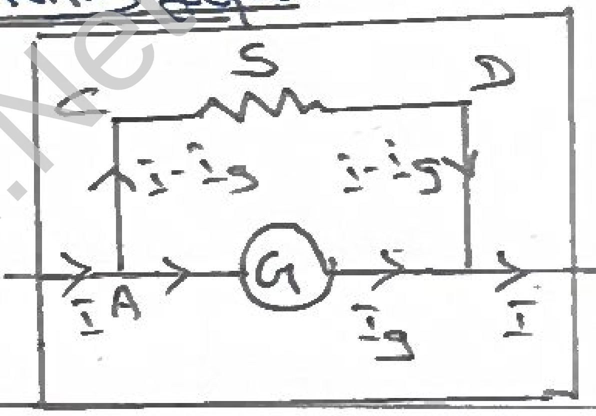
27) சீபெக் விளைவின் பயன்பாடு:- ஏதேனும் மூன்று பயன்பாடு.

---

28) **கால்வனாமீட்டரை அம்மீட்டராக மாற்றுதல்:-**

$V_S = V_G$; $(i - i_g)S = i_g R_g$

$S = \frac{i_g}{(I - I_g)} R_g$; $\frac{1}{R_a} = \frac{1}{R_g} + \frac{1}{S}$



---

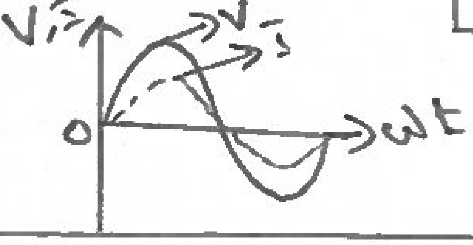
29) $\omega = \frac{n_V - n_R}{(n_{G-1})} = \frac{1.632 - 1.613}{1.620 - 1} = \frac{0.019}{0.629} = 0.0306$.

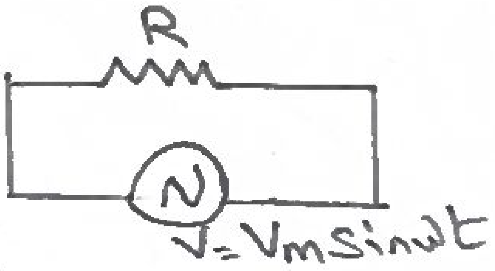
---

30) **மின்தடை சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு:**

$V = V_m \sin\omega t$; $V_R = iR$; $i = i_m \sin\omega t$

$i = \frac{V_m}{R}\sin\omega t$





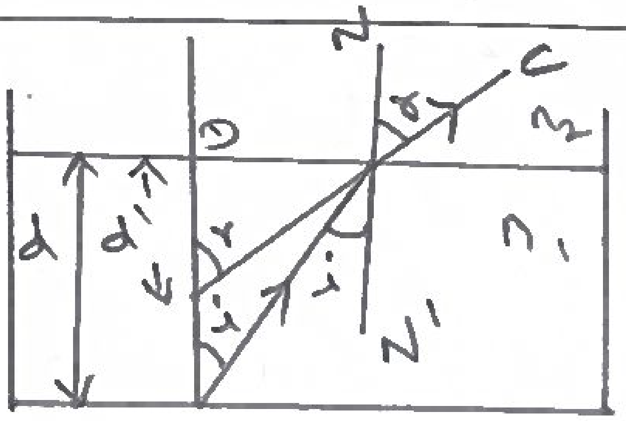
---

31) **தோற்ற ஆழம்:**

$n_1 \sin i = n_2 \sin r$; $n_1 \tan i = n_2 \tan r$

$\tan i = \frac{BD}{d}$; $\tan r = \frac{BD}{d'}$

$\frac{n_1}{d} = \frac{n_2}{d'}$; $\boxed{d' = d/n}$



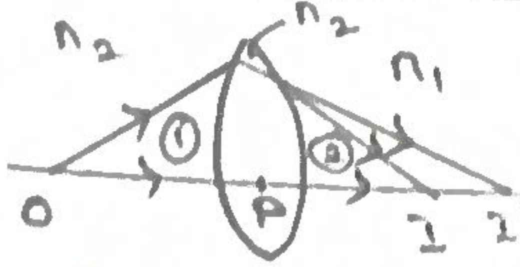
---

33) **மின்தேக்கியின் பயன்கள்:**

ஏதேனும் மூன்று பயன்கள்

பகுதி - IV

34) ⓐ லென்ஸ் சமன்பாடு:



$$\frac{n_2}{v'} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R_1}$$

$$\frac{n_1}{v} - \frac{n_2}{v'} = \frac{n_1 - n_2}{R_2}$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right]$$

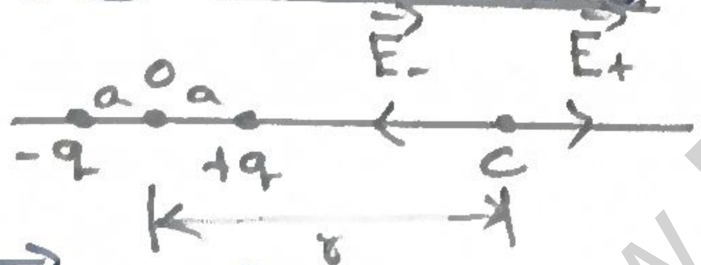
$$\frac{1}{f} = (n-1)\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right]$$

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}}$$

34) ⓑ வெளியீட்டு நிறமாலை:

(i) தொடர் (ii) வரி (iii) பட்டை

35) ⓐ அச்சுக் கோடு



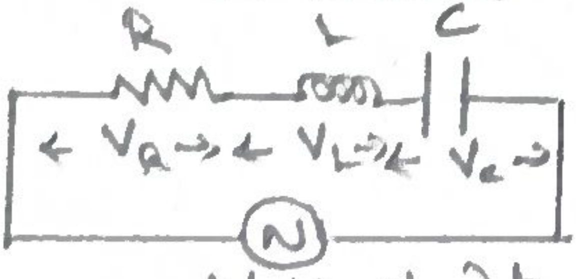
$$\vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 (r-a)^2}$$

$$\vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 (r+a)^2}$$

$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$

$$\vec{E}_{tot} = \frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

35) ⓑ RLC சுற்று

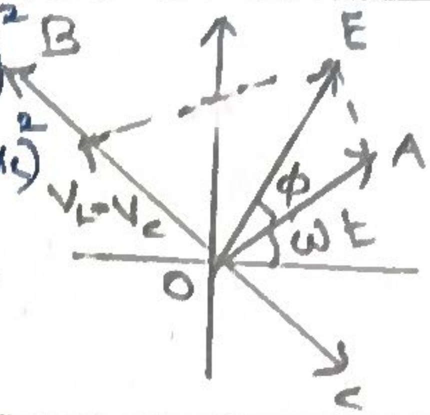


$V = V_m \sin\omega t$

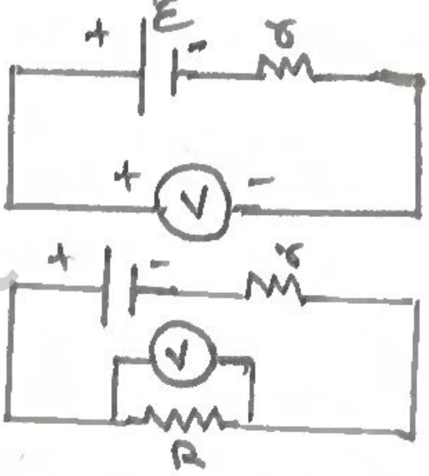
$$V_m = I_m\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \frac{V_m}{I_m} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$



36) ⓐ வோல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் r :-



$V = IR$

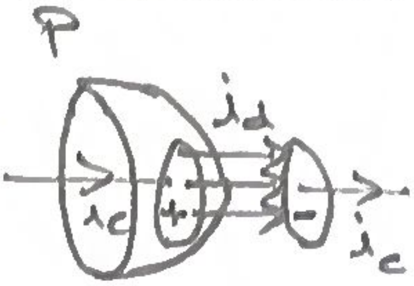
$V = E - Ir$

$Ir = E - V$

$$\frac{Ir}{IR} = \frac{E - V}{V}$$

$$r = \left(\frac{E - V}{V}\right)R$$

36) ⓑ மேக்ஸ்வெல் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்ட திருத்தம்:



$$\oint_{S_1} \vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_0 i_c$$

$$\oint_{S_2} \vec{B}\cdot\vec{dl} = 0$$

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

$$\oint \vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_0 i = \mu_0[i_c + i_d]$$

37) ⓐ வரிச்சுருளினால் ஏற்படும் காந்தபுலம்:

$\oint \vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_0 I$ உள்ளிட்ட

$$\oint \vec{B}\cdot\vec{dl} = BL$$

$$BL = \mu_0 N I$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$B = \mu_0 n I$$

$$\boxed{n = \frac{N}{L}}$$

37) ⓑ **மின்மாற்றி:-**

தத்துவம்:- பரிமாற்று மின்தூண்டல்

படம்:-

$$V_p = \varepsilon_p = -N_p \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$V_s = \varepsilon_s = -N_s \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = K$$

$$V_p i_p = V_s i_s$$

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{i_p}{I_s} = K$$

---

38) ⓐ **இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்கு விசை:-**

$$\varepsilon_1 = I r l_1$$

படம்:

$$\varepsilon_2 = I r l_2$$

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{\cancel{I r} l_1}{\cancel{I r} l_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

$$\boxed{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{l_1}{l_2}}$$

---

38) ⓑ i) **மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல்:**

$$dW = V \cdot dQ$$

$$dW = \frac{Q}{C} \cdot dQ$$

$$W = \int_0^Q \frac{Q}{C}\, dQ = \frac{Q^2}{2C}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C}$$

$$\boxed{U = \frac{1}{2} C V^2}$$

---

38) ⓑ ⓘⓘ

$$V = \frac{E_0}{B_0}$$

$$V = \frac{3 \times 10^4}{2 \times 10^{-4}}$$

$$\boxed{V = 1.5 \times 10^8\ m s^{-1}}$$

P. VELMURUGAN
P.G. Asst. Physics
M.M. Hr. Sec. School
Thirunagar